

KONTRAK PERKULIAHAN



MATA KULIAH FARMAKOLOGI MOLEKULER

Kode Mata Kuliah : 20634T26
Program Studi : S1Farmasi

Pengajar : Metrikana Novembrina, M.Sc., Apt
Semester : 4 (empat) Reguler

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI
NUSAPUTERA SEMARANG
2024/2025**

Nama Mata Kuliah : FARMAKOLOGI MOLEKULER
Kode Mata Kuliah : 20634T26
Pengajar : apt. Metrikana Novembrina, M.Sc., apt. Karol, M.Farm.
Semester : 4 Reguler
Hari pertemuan/Jam : Rabu / 10.30 – 12.10 WIB
Tempat Pertemuan : Ruang kelas semester 4

1. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis baik umum dan khusus farmakologi molekuler yang meliputi pengaturan gen dan ekspresi protein pada kondisi fisiologis maupun patologis, mekanisme aksi obat tingkat selular, genom dan protein, serta pengembangan dan penemuan obat, target aksi obat tingkat selular dan molekuler. Target aksi obat meliputi kanal ion, enzim (kanal ion), protein pembawa (tentang transporter)/*second messenger* dan reseptor

2. Deskripsi Perkuliahan

Ruang lingkup kajian Farmakologi molekuler adalah pengaturan gen dan ekspresi protein pada kondisi fisiologis maupun patologis, mekanisme aksi obat tingkat selular, genom dan protein, serta pengembangan dan penemuan obat, target aksi obat tingkat selular dan molekuler, target aksi obat meliputi kanal ion, enzim (kanal ion), protein pembawa (tentang transporter)/*second messenger* dan reseptor

3. Tujuan Instruksional

Sikap : menginternalisasi nilai, norma, etika akademik.

Ketrampilan Umum :

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuan.

Ketrampilan Khusus :

Menjelaskan pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia secara komunikatif, benar dan bertanggung jawab, mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya, melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat.

Pengetahuan : Menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat.

4. Strategi Perkuliahan

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

- a. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya)
- b. Metode instruksional menggunakan: *small group discussion*, tanya-jawab, diskusi kasus, dan penugasan.
 - *Small Group Discussion* dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi.
 - Praktikum
 - Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
 - Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
 - Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, membuat *review* artikel ilmiah, ataupun membuat tulisan yang membahas kasus/kondisi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada penugasan ini, terdapat komponen ketrampilan menulis ilmiah, berpikir kritis, penelusuran referensi ilmiah, dan ketrampilan bahasa Inggris.
- c. Media instruksionalnya berupa: *LCD projector*, *whiteboard*, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan.
- d. Waktu: 5 menit pada tahap pendahuluan, 90 menit pada tahap penyajian, dan 5 menit pada tahap penutup.

2. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah:

1. Ganiswara, dkk, 2015, Farmakologi dan terapi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
2. Katzung, B.G. 2015. Basic and Clinical Pharmacology 9th ed. Mc GRW-Hill Publishing Inc
3. Mycek, M.J., et al. 2016. Pharmacology 2nd ed, Lippincott Williams and Walkins, Philadelphia

3. Tugas

Dalam perkuliahan, diberikan beberapa tugas sebagai berikut:

- Materi perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca sebelum mengikuti tatap muka. Apabila ada, *handout* sudah akan diserahkan pada mahasiswa sebelum hari kuliah.
- Kuis* diberikan pada tiap kali tatap muka untuk menilai pemahaman mahasiswa dan absensi. Kehadiran pada tatap muka minimal 75%. Apabila tidak diadakan *kuis* akan diberikan penugasan.
- Penugasan sesuai pokok bahasan, yang harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan.

4. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai dalam huruf	Point	Rentang skor
A	4,0	85 – 100
AB	3,5	79 – 84
B	3,0	73 – 78
BC	2,5	67 – 72
C	2,0	61 – 66
CD	1,5	55 – 60
D	1,0	45 – 54
E	0	<45

- Pembobotan nilai adalah sebagai berikut:
Nilai Tugas : 25% (*minitest*, penugasan kuliah)
Kuis I : 5%
Kuis II : 5%
Kuis III : 5%
UTS : 30%
UAS : 30%
- Dosen pengampu MK tidak mentolerir adanya kecurangan dalam ujian. Apabila mahasiswa menunjukkan gerak-gerik mencurigakan selama tes-tes tersebut, atau ditemukan mencontek / memberikan contekan, akan mendapatkan pengurangan nilai 25% dari nilai yang diperolehnya untuk tes tersebut, dan pengurangan ini akan disampaikan secara terbuka pada waktu pengumuman nilai. Apabila mahasiswa ditemukan membawa/membuat (walaupun tidak membuka) catatan selama tes-tes tersebut, baik berupa kertas, coretan di kursi, dan sebagainya, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai 0 untuk tes tersebut.
- Toleransi keterlambatan mahasiswa adalah 5 menit setelah dosen masuk kelas.

5. Jadwal Perkuliahan

NO	TANGGAL	TOPIK	
1	26 Feb 2025	Pendahuluan, KP, RPS	Metrikana N
2	5 Mar 2025	kanal ion (peran, klasifikasi, tinjauan molekuler)	Metrikana N
3	12 Mar 2025	Enzim (peran, klasifikasi, tinjauan molekuler)	Metrikana N
4	19 Mar 2025	Inhibitor dan induktor enzim	Metrikana N
5	26 Mar 2025	Transporter (peran, klasifikasi, tinjauan molekuler)	Metrikana N
6	9 Apr 2025	Reseptor GABA, asetilkolin-nikotinik	Metrikana N
7	16 Apr 2025	Reseptor glutamat, 5-HT3	Metrikana N
8	7 Mei 2025	UTS	
9	14 Mei 2025	Reseptor asetilkolin-muskarinik	Metrikana N
10	21 Mei 2025	Reseptor adrenergik, dopaminergik	Metrikana N
11	28 Mei 2025	Reseptor angiotensin, histamin	Metrikana N
12	04 Juni 2025	Reseptor tirosin kinase (Growth factor, sitokin)	Metrikana N
13	11 Juni 2025	Reseptor inti (insulin, glukokortikoid)	Metrikana N
14	25 Juni 2025	peroxisome-proliferasi-activated receptors	Metrikana N
15	2 Juli 2025	Reseptor estrogen	
16	16 Juli 2025	UAS	

Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat, agar disetujui dan ditaati oleh semua pihak.

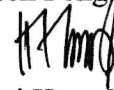
Semarang, 20 Februari 2025

Perwakilan mahasiswa



Najwa Rahmawati

Dosen Pengampu,



Metri Kana N., M.Sc., Apt.

NIP. 071115020

Mengetahui,

Ketua Stifera

Rizky Ardian H.S., M.Farm

NIP. 071117057

